

9. 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = 3$, 则 $f'(1) = ()$

A. 2

B. 3

C. 6

D. 12

10. 曲线 $y = x^3(x - 4)$ 在区间 $(-\infty, -4)$ 内的性质是 $()$

A. 单调减少, 凸的

B. 单调减少, 凹的

C. 单调增加, 凸的

D. 单调增加, 凹的

11. 下列等式中正确的是 $()$

A. $\int_{-1}^1 2dx = 2$

B. $\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2}dx = \frac{\pi}{2}$

C. $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}dx = \frac{\pi}{2}$

D. $\int_{-1}^1 (\sin x + \cos x)dx = 0$

12. 已知 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int \frac{1}{x} f(\ln x)dx = ()$

A. $F(\ln x)$ B. $F(\ln x) + C$ C. $xF(\ln x) + C$ D. $\frac{1}{x}F(\ln x) + C$

13. 下列等式正确的是 $()$

A. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$

B. $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)$

C. $\frac{d}{dx} \int f'(x)dx = f(x)$

D. $\int f'(x)dx = f(x)$

14. 平面 $2x + y - 3 = 0$ 的位置关系是 $()$

A. 平行于 xOy 面B. 平行于 z 轴, 但不通过 z 轴C. 垂直于 z 轴D. 通过 z 轴

15. 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 表示的曲面是 $()$

A. 椭圆抛物面

B. 椭圆锥面

C. 椭球面

D. 椭圆柱面

16. 下列广义积分中发散的是 $()$

A. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}$

B. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$

C. $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$

D. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2}dx$

17. 常数 $a > 0$, $\int_{-a}^a (x^2 - x\sqrt{a^2 - x^2}) dx = ()$

A. 0

B. a^3

C. $\frac{3}{2}a^3$

D. $\frac{2}{3}a^3$

18. 下列方程中为一阶线性微分方程的是 ()

A. $(y + xy'^2)^2 = xy'$

B. $xy' + (y')^2 + y = 0$

C. $x^2y' + y = x$

D. $y'' - 2y' + y = 0$

19. 已知 $y_1 = 2x$ 是 $y'' + y = 2x$ 的解, $y_2 = e^{-x}$ 是 $y'' + y = 2e^{-x}$ 的解, 则微分方程 $y'' + y = 2x + 2e^{-x}$ 的通解为 ()

A. $2x + e^{-x}$

B. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2x + e^{-x}$

C. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{-x}$

D. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2x$

20. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有一阶与二阶偏导数且取极小值, 则 ()

A. $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$

B. 若 (x_0, y_0) 是 D 内唯一极值点, 则必为最小值点

C. $f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2 > 0$, 且 $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$

D. $f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2 > 0$, 且 $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$

21. 设 $z = x^2 - 2xy - y^2$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,2)} = ()$

A. 1

B. 2

C. -2

D. -1

22. 函数 $f(x, y) = 2xy$ 在点 $(-1, 2)$ 处沿方向 $\vec{l} = (2, -1)$ 方向的变化率为 ()

A. $2\sqrt{5}$

B. -10

C. $-2\sqrt{5}$

D. 10

23. 二次积分 $\int_0^3 dy \int_0^{3-y} f(x, y) dx$ 交换积分次序后是 ()

A. $\int_0^3 dx \int_{3-x}^3 f(x, y) dy$

B. $\int_0^3 dx \int_0^3 f(x, y) dy$

C. $\int_0^3 dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy$

D. $\int_0^{3-y} dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy$

24. 下列级数中绝对收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)(n+3)}$

25. 下列说法正确的是 ()

- A. 一个收敛的级数添加有限项后仍收敛, 且其和不变
- B. 一个发散的级数减少有限项后可能收敛
- C. 一个收敛的级数加上另外一个发散的级数一定收敛
- D. 一个收敛的级数减去另外一个发散的级数一定发散

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} + \ln(x+1)$ 的连续区间是 _____。
27. 若 $f(x)$ 是可导的奇函数, 且 $f'(2) = 3$, 则 $f'(-2) =$ _____。
28. 曲线 $y = \ln x$ 在点 _____ 处切线与连接曲线上两点 $(1, 0)$, $(e, 1)$ 的弦平行。
29. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x+2021} =$ _____。
30. 曲线 $y = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$ 的垂直渐近线是 _____。
31. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta + \sin 2\theta \\ y = 2 \sin \theta + \cos 2\theta \end{cases}$ (θ 为参数), 则 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{\theta=0} =$ _____。
32. 不定积分 $\int x \sin x dx =$ _____。
33. $\int_0^2 \max\{x, 2-x\} dx =$ _____。
34. $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt$ ($x > 0$) = _____。
35. 函数 $y = 4e^x + e^{-x}$ 的极值点坐标是 _____。
36. 曲面 $e^z - 5z + xy = 3$, 在点 $(2, -1, 0)$ 处的切平面方程是 _____。
37. 设二元函数 $z = 2xy + y^2$, 则 $dz\big|_{(3,1)} =$ _____。
38. 函数 $y = \ln \sin x$ 在闭区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上满足罗尔定理的 ξ 的值是 _____。
39. 若 L 为正向圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 4$, 则 $\oint_L (2y + x^3)dx + (x - y^3)dy =$ _____。
40. 将函数 $f(x) = \frac{4}{x^2 - 6x + 5}$ 展开成 x 的幂级数为 _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x \sin x)}{1 - \cos x}$ 。
42. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x - 1} - ax + b\right) = 0$, 求 a 和 b 的值。
43. 设函数 $y = \arctan \sqrt{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=1}$ 。
44. 求曲线 $y = 3 + \ln(x^2 + 1)$ 的凹凸区间与拐点。
45. 计算不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x+1} + 1} dx$ 。

46. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2}x, & x \geq 0 \\ 1 + x^2, & x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^2 f(x-1)dx$ 。
47. 求过点 $(-3, -2, 0)$ 且与直线 $L: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 垂直相交的直线方程。
48. 设二元函数 $z = \frac{x^2}{3y} + \arcsin(xy)$, 求 $xy \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$ 。
49. 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{y}{x}} dx dy$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = 0$, $x = 3$ 围成。
50. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 的收敛性。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 过坐标原点作曲线 $y = e^{-x}$ 的切线。求

(1) 该切线的方程;

(2) 由曲线、切线及 y 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积。

52. 质量为 1 g 的质点受外力作用作直线运动, 该外力和时间成正比, 和质点运动速度成反比。在 $t = 10\text{ s}$ 时, 速度 $v = 100\text{ cm/s}$, 外力 $F = 2\text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$, 问 $t = 30\text{ s}$ 时, 质点的速度是多少? ($\sqrt{65} \approx 8.062$, 计算结果取整数, 注: $F = ma$, a 为加速度)。

五、证明题 (共 6 分)

53. 证明多项式 $f(x) = 2x^3 - 6x + a$ 在区间 $[-1, 1]$ 上至多有一个零点, 其中 a 为任意常数。